

Pilares do Pensamento Computacional

Autor: Pedro Rizzi e Miguel Martin

Turma: 1C¹

Professores: Roberto Melle e José Madureira

Data: 15 de Maio de 2026

Sumário

1. Introdução
 2. PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL 2.1. Abstração 2.2. Decomposição 2.3. Reconhecimento de Padrões 2.4. Algoritmos
 3. Conclusão
 4. Referências
-

1. Introdução

O Pensamento Computacional é uma abordagem sistemática para solucionar problemas, estruturada em quatro pilares principais: Decomposição, Reconhecimento de Padrões, Abstração e Algoritmos [1]. Conforme Brackmann (2017), esses pilares são interdependentes e desempenham um papel vital no processo de resolução de problemas complexos, na formulação de soluções computacionalmente viáveis em uma vasta gama de disciplinas e contextos profissionais, orientando na criação de soluções eficientes e inovadoras [2]. Este documento explora cada um desses pilares, detalhando seus conceitos e aplicações práticas.

PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL



2. PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

2.1. Abstração

A abstração é a capacidade de concentrar-se nos aspectos essenciais de um problema, ignorando detalhes desnecessários. No contexto do pensamento computacional, a abstração envolve identificar padrões e conceitos-chave, simplificando a representação de um problema para facilitar sua compreensão e resolução. A abstração permite lidar com a complexidade ao ignorar detalhes irrelevantes para se concentrar no que é verdadeiramente importante. Wing (2006) explica que “abstração nos dá o poder de escala e lidar com a complexidade” [1].

Este conceito é aplicado em diversas áreas:

- **Arquitetura:** A abstração é fundamental para transformar uma visão ou conceito em um design funcional e esteticamente agradável. Ao projetar uma biblioteca, o arquiteto concentra-se em aspectos como acessibilidade, espaço para coleções de livros, áreas de leitura e estudo, ignorando, nesta fase, detalhes menores como o design de interiores ou o tipo de mobiliário. Esta abordagem permite que o arquiteto crie estruturas que não apenas atendem às necessidades práticas, mas também enfatizam valores estéticos e culturais, sem se perderem em pormenores iniciais.

- **Direito:** Advogados e juristas usam a abstração para identificar os principais elementos legais em um caso, como a legislação aplicável, os fatos relevantes e os argumentos jurídicos centrais. Por exemplo, em um caso de disputa contratual, o foco estará nos termos do contrato, nas ações das partes envolvidas e na legislação pertinente. Detalhes como as interações informais anteriores entre as partes ou questões secundárias, que não impactam diretamente o resultado legal, são abstraídos para criar uma argumentação clara e focada. Essa habilidade de abstrair permite aos profissionais do direito formular argumentos mais persuasivos e encontrar soluções eficazes para disputas legais.

No dia a dia, a abstração é uma ferramenta mental que usamos frequentemente, muitas vezes sem sequer perceber. Alguns exemplos:

- **Planejamento de uma viagem:** Começamos por identificar os elementos mais críticos, como o destino, a duração da viagem e o orçamento. Inicialmente, detalhes menos importantes, como a escolha de restaurantes específicos ou a seleção de roupas, são deixados de lado. O foco está em questões mais amplas e fundamentais.
- **Preparo de um jantar para amigos:** O processo de abstração é usado para simplificar e tornar mais eficientes as decisões. Inicialmente, selecionamos o menu focando nas preferências alimentares gerais, deixando de lado detalhes como marcas específicas de ingredientes.

Wing (2006) considera a abstração como o pilar mais importante do Pensamento Computacional, pois além do que já foi mencionado anteriormente, a abstração ainda permite [1]:

- **Foco nos conceitos-chave:** Ao abstrair um problema, os indivíduos podem identificar e focar nos conceitos-chave e padrões subjacentes, destacando as informações mais relevantes e significativas. Isso ajuda a extrair insights importantes e a tomar decisões informadas com base em dados essenciais. Exemplo: um professor pode usar a abstração para ensinar um conceito matemático como a fração. Em vez de se prender a exemplos numéricos específicos, aborda a ideia geral de divisão de um todo em partes, facilitando a compreensão dos alunos e a aplicação desse conceito em diferentes contextos.
- **Generalização e reutilização:** A abstração permite generalizar soluções para problemas específicos, tornando-as aplicáveis a uma variedade de contextos e cenários. Além disso, a capacidade de abstrair conceitos e padrões facilita a

reutilização de soluções em diferentes situações, promovendo a eficiência e a produtividade. Exemplo: no desenvolvimento de software, a abstração é usada para criar bibliotecas de códigos e funções que podem ser reutilizadas em diferentes projetos como uma função para calcular a média de uma lista de números pode ser abstraída e reutilizada em diversos programas, economizando tempo e esforço.

- **Facilitação da comunicação:** A abstração também desempenha um papel relevante para a comunicação, pois permite expressar ideias complexas de forma clara e concisa. Ao abstrair informações e conceitos, os comunicadores podem transmitir mensagens de maneira eficaz e compreensível para diferentes públicos. Exemplo: teoria e prática um gerente pode abstrair um plano de negócios complexo em metas e objetivos claros, facilitando a compreensão e o alinhamento da equipe.
- **Promoção da criatividade e inovação:** A capacidade de abstrair e pensar de forma conceitual estimula a criatividade e a inovação, permitindo aos indivíduos explorar novas ideias, desenvolver soluções originais e abordar desafios de maneira inventiva e eficaz. Exemplo: ao criar um novo produto, um designer pode abstrair o conceito de “conforto” e explorar diversas formas e materiais, levando a inovações que atendam a essa necessidade de maneira única. A abstração é central no pensamento computacional porque permite simplificar a complexidade, identificar padrões essenciais, generalizar soluções, facilitar a comunicação e promover a criatividade. Ao abstrair conceitos e informações, os indivíduos podem enfrentar desafios complexos de forma estruturada, eficiente e inovadora.

2.2. Decomposição

A decomposição é o processo de dividir um problema complexo em componentes menores e mais gerenciáveis. Como Wing (2006) observa, a decomposição é um passo crucial no processo de resolução de problemas, pois permite que nos concentremos em partes menores de um problema maior [1]. A decomposição ajuda a simplificar a complexidade e facilita a resolução de problemas de maneira estruturada. Seguem alguns exemplos de como podemos utilizar a decomposição no dia a dia seja no trabalho, na ciência ou em áreas técnicas:

- **Planejamento de uma festa:** Ao organizar uma festa, pode-se dividir o processo em várias etapas, como a definição do tema, a preparação da lista de convidados, a organização do menu, a decoração e o entretenimento. Cada um desses elementos representa um subproblema menor, tornando o processo de planejamento mais gerenciável e menos sobrecarregado.

- **Gerenciamento de finanças pessoais:** Ao administrar um orçamento doméstico, pode-se decompor o problema em categorias menores como aluguel ou hipoteca, contas de serviços públicos, gastos com alimentação, lazer e poupança. Isso facilita a compreensão de como o dinheiro está sendo gasto e ajuda na identificação de áreas para potenciais economias.
- **Análise de fenômenos sociais:** Sociólogos frequentemente enfrentam a tarefa de entender fenômenos sociais complexos, como desigualdade ou mudanças culturais. Para isso, eles podem decompor um fenômeno em várias dimensões menores, como fatores econômicos, históricos, culturais e políticos. Por exemplo, na análise da desigualdade social, um sociólogo pode examinar separadamente questões de acesso à educação, diferenças de renda, políticas governamentais e dinâmicas familiares. Ao estudar cada aspecto individualmente, torna-se mais fácil compreender o fenômeno como um todo.
- **Preparo de alimentos:** Ao preparar um prato complicado, um cozinheiro pode dividir a receita em várias etapas menores, como preparação dos ingredientes, cozimento e apresentação. Isso ajuda a gerenciar o tempo e os recursos de maneira mais eficiente.
- **Corte de cabelo:** Ao realizar um corte de cabelo complexo, o cabeleireiro pode dividir o processo em etapas como lavar, cortar, tingir e finalizar. Isso permite focar em cada parte individualmente, assegurando um resultado final de alta qualidade.
- **Desenvolvimento de software:** No processo de desenvolvimento de software, a decomposição é usada para dividir um projeto grande em módulos ou componentes menores, como interface de usuário, processamento de dados e gestão de banco de dados. Isso facilita a gestão do projeto, permitindo que diferentes equipes trabalhem em componentes distintos simultaneamente.
- **Solução de bugs:** Ao enfrentar um bug complicado em um código, um programador pode decompor o problema analisando separadamente as diferentes partes do código para localizar a origem do erro. Em todas essas áreas, a decomposição permite abordar problemas de maneira estruturada, reduzindo a complexidade e tornando tarefas abrangentes mais gerenciáveis e menos intimidadoras. Ao dividir um problema grande em partes menores, as soluções tornam-se mais claras e o processo de resolução mais eficiente.

2.3. Reconhecimento de Padrões

O Reconhecimento de Padrões desempenha um papel fundamental no Pensamento Computacional, pois é essencial para identificar regularidades e estruturas tanto em conjuntos de dados quanto em problemas variados. Esta habilidade permite a extração de informações significativas, a previsão de comportamentos futuros e a tomada de decisões informadas, cruciais para a resolução eficiente de problemas. Quando realizamos a decomposição de um problema complexo, frequentemente encontramos padrões entre os subproblemas gerados. Estes padrões, que são similaridades ou características comuns a alguns problemas, podem ser explorados para alcançar soluções mais eficientes.

O Reconhecimento de Padrões, conforme explicado por Brackmann (2017), consiste em identificar similaridades e padrões com o objetivo de solucionar problemas complexos de forma mais eficiente [2]. Esse processo envolve a busca por elementos iguais ou muito similares em cada problema, o que na literatura também pode estar associado ao termo “generalização”. Esse reconhecimento permite resolver problemas rapidamente, aplicando soluções previamente definidas e baseadas em experiências anteriores. Questões como “Esse problema é similar a outro que já resolvi?” ou “Como ele é diferente?” são fundamentais nessa etapa, pois ajudam a definir os dados, processos e estratégias a serem utilizados na solução do problema. Algoritmos projetados para resolver um problema específico podem ser adaptados em uma série de situações similares, aplicando uma solução generalizada. O reconhecimento de padrões pode ser aplicado em diversos cenários, tais como:

- **Economia:** Para prever tendências de mercado e comportamentos de consumidores, o que é crucial para o planejamento estratégico e políticas econômicas. Na meteorologia, padrões climáticos são analisados para elaborar previsões do tempo mais precisas, beneficiando áreas como agricultura, segurança pública e outras que dependem das condições climáticas.
- **Biologia:** Para entender complexos processos biológicos, como padrões de migração de espécies ou a disseminação de doenças. Esta aplicação é essencial para avanços em pesquisas e para o desenvolvimento de estratégias de conservação e saúde pública.
- **Medicina:** No diagnóstico de doenças para identificar doenças com base em sintomas comuns. Por exemplo, padrões específicos nos sintomas podem indicar uma gripe ou uma infecção bacteriana, ajudando no diagnóstico e tratamento adequado.

- **Educação:** Na avaliação os professores podem reconhecer padrões no desempenho dos alunos, como dificuldades em certos tipos de questões ou tópicos, e usar essas informações para adaptar métodos de ensino ou oferecer suporte adicional.
- **Trânsito:** No gerenciamento de fluxo de tráfego, os padrões são analisados para otimizar os sinais de trânsito e reduzir engarrafamentos, especialmente em horas de pico.
- **Cozinha:** Na preparação de doces como beijinho e brigadeiro, observamos um padrão comum no processo de cozimento, apesar de diferenças nos ingredientes. O reconhecimento de padrões permite simplificar a solução de problemas e replicar esta solução em cada subproblema que apresente semelhanças. Quanto mais padrões são identificados, mais dinâmica e rápida se torna a solução do problema maior.

2.4. Algoritmos

Os algoritmos são sequências de passos e/ou regras bem definidos e ordenados que descrevem como resolver um problema ou executar uma tarefa. No contexto do pensamento computacional, os algoritmos são essenciais para a resolução sistemática de problemas, a automação de processos e a criação de soluções eficientes. Compreender e desenvolver algoritmos é fundamental para a aplicação prática do pensamento computacional em diversas áreas. Algoritmos estão presentes em muitas situações do dia a dia, muitas vezes de maneiras que nem percebemos. Eles nos ajudam a organizar tarefas e a tomar decisões com base em uma série de etapas lógicas. Aqui estão alguns exemplos comuns:

- **Preparação de receitas na cozinha:** Ao seguir uma receita, estamos seguindo um algoritmo. A receita fornece uma lista de ingredientes (dados de entrada) e uma série de etapas específicas (processo) para produzir um prato (resultado). A ordem e o método de mistura, cozimento e tempero são exemplos de algoritmos culinários.
- **Rotinas matinais:** Nossas rotinas matinais podem ser vistas como algoritmos. Por exemplo, você pode ter uma sequência de ações como acordar, escovar os dentes, tomar banho, se vestir, tomar café e sair para o trabalho. Cada passo segue uma ordem lógica e leva ao objetivo de estar pronto para o dia.

- **Navegação com GPS:** Quando usamos um GPS para chegar a um destino, o sistema utiliza algoritmos para calcular a melhor rota, considerando distância, tráfego e outros fatores. O algoritmo analisa os dados e oferece uma rota eficiente.
- **Decisões de compras:** Muitas pessoas seguem um algoritmo informal ao fazer compras, como verificar primeiro itens essenciais, comparar preços ou procurar promoções, e então tomar uma decisão de compra com base nessa análise.
- **Jogos e quebra-cabeças:** Resolver um quebra-cabeça ou jogar certos jogos implica seguir algoritmos. Por exemplo, em jogos de xadrez, os jogadores utilizam estratégias (algoritmos) para prever movimentos e reagir de acordo.
- **Exercícios físicos:** Programas de treino físico seguem algoritmos, com exercícios ordenados em uma sequência específica para maximizar os benefícios do treino.
- **Organização doméstica:** Ao limpar ou organizar uma casa, muitas pessoas seguem um conjunto de regras ou etapas - primeiro arrumar as áreas comuns, depois os quartos, seguido pela cozinha, e assim por diante. No âmbito do trabalho, algoritmos também estão presentes em diversas áreas:
- **Enfermagem:** Na triagem de pacientes, os algoritmos são utilizados para determinar a urgência dos cuidados médicos necessários. Baseando-se em sinais vitais, sintomas e informações do paciente, a enfermagem pode priorizar o atendimento de acordo com a gravidade do caso.
- **Agricultura:** Os algoritmos são empregados na gestão de cultivos para aumentar a eficiência e produtividade agrícola. Eles utilizam dados climáticos para prever necessidades de irrigação e melhores momentos para plantio e colheita.
- **Automobilismo:** Os sistemas de navegação utilizam algoritmos sofisticados para fornecer rotas otimizadas aos motoristas. Eles consideram fatores como tráfego em tempo real, condições das estradas, condições climáticas e preferências do usuário. Esses algoritmos permitem aos motoristas evitar congestionamentos, encontrar rotas mais seguras e personalizar suas viagens de acordo com suas preferências, resultando em uma experiência de direção mais eficiente e segura.

Em todas essas situações, os algoritmos nos ajudam a estruturar atividades, tomar decisões informadas e realizar tarefas de maneira eficiente. Eles são ferramentas fundamentais para a organização e a execução lógica de ações no nosso cotidiano.

PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL



3. Conclusão

Os pilares do Pensamento Computacional – Abstração, Decomposição, Reconhecimento de Padrões e Algoritmos – são ferramentas poderosas que transcendem o universo da computação, aplicando-se a uma vasta gama de situações cotidianas e profissionais. Ao dominar essas habilidades, indivíduos de todas as idades podem abordar problemas complexos de forma mais estruturada, eficiente e criativa. Desde o planejamento de uma viagem até o desenvolvimento de software, a capacidade de pensar computacionalmente capacita a tomada de decisões informadas, a otimização de processos e a inovação contínua. É uma competência essencial para o século XXI, promovendo uma mente organizada e preparada para os desafios do futuro.

4. Referências

- [1] WING, Jeannette M. Computational Thinking. **Communications of the ACM**, v. 49, n. 3, p. 33-35, mar. 2006.
- [2] BRACKMANN, Christian P. **Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de atividades desplugadas na educação básica**. 2017. 216 f. Tese (Doutorado em Informática na Educação) – Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.